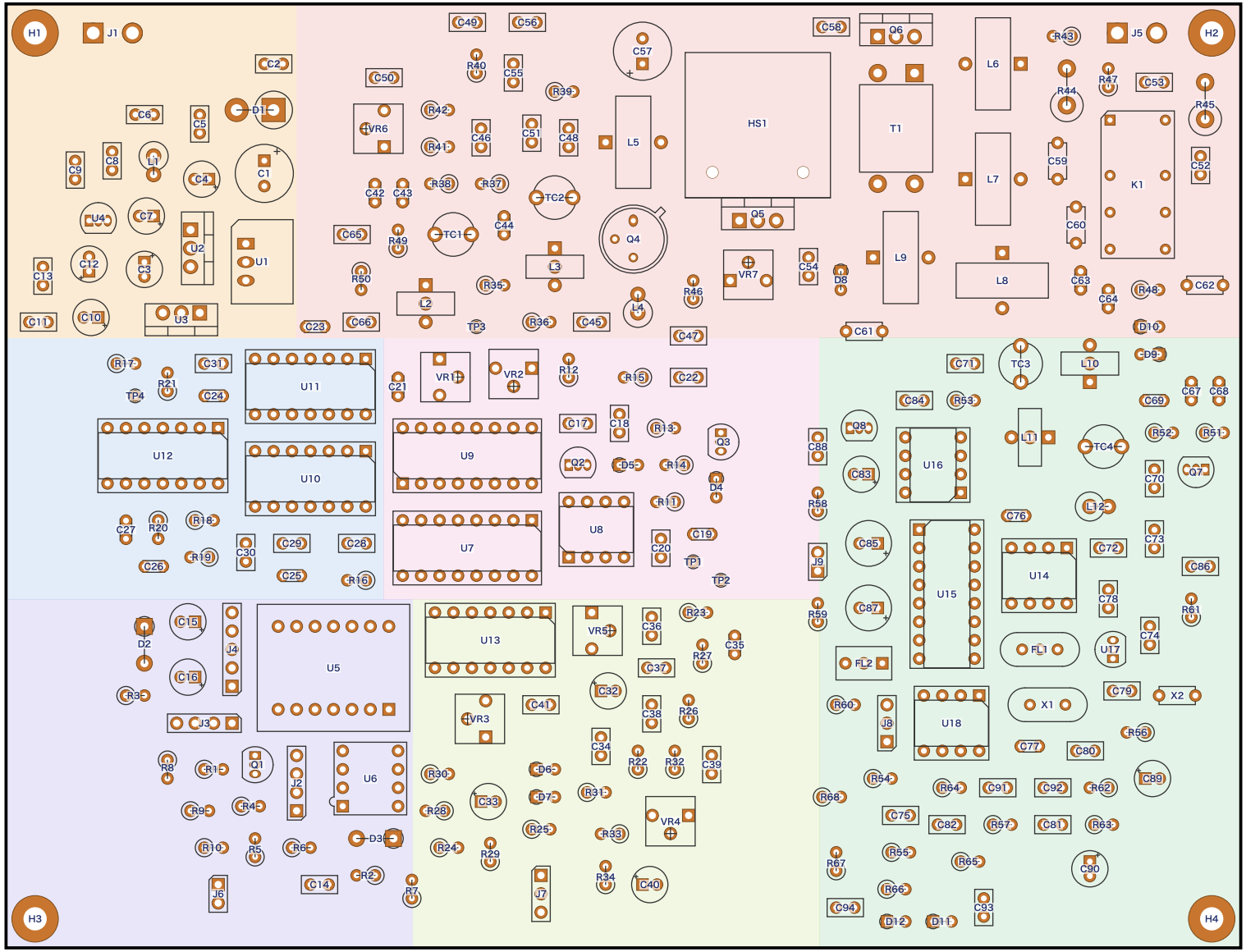
Serrasoid TRX 29M　部品実装図（部品面）

基板 170 × 130 mm / 4 層 / すべてリード部品（表面実装なし）　Ver 1.0　2026-10-16

全体図（243 点、取付穴 H1〜H4 を除く）

↑ 後面（DC 入力・RD16HHF1・ANT）



↓ 前面

□（四角）パッド = 1 番ピン / 電解コンデンサの＋ / ダイオードの K（カソード）。H1〜H4 = M3 取付穴（GND）。
抵抗・ダイオードはすべて縦置き。IC はすべて DIP ソケット。上辺がケースの後面側。
ブロック別の詳細と部品表は次ページ以降（組立順の目安: 1→7）。

- 1 電源
- 2 制御
- 3 セラゾイド変調
- 4 逓倍
- 5 送信音声
- 6 送信RF
- 7 受信

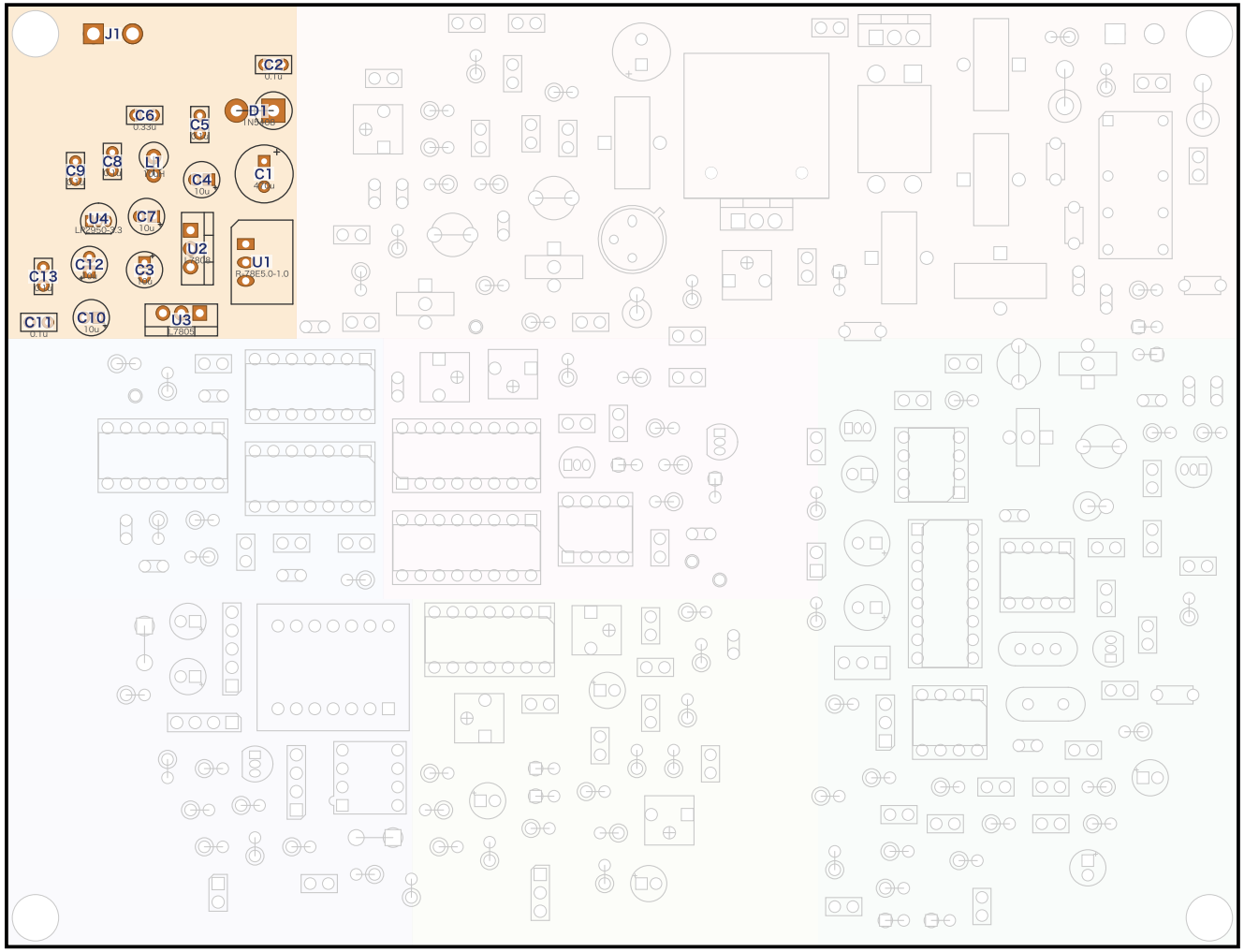
Serrasoid TRX 29M　部品実装図（部品面）

基板 170 × 130 mm / 4 層 / すべてリード部品（表面実装なし）　Ver 1.0　2026-10-16

1. 電源（20点）

ヒューズ（5A）は後面パネル側。U2 L7808 には小型放熱器を付ける
付け終わったら 13.8V を入れ、+8V・+5V（2 系統）・+3.3V を確認してから次へ

↑ 後面（DC 入力・RD16HHF1・ANT）



↓ 前面

部品番号	値/型番	種類	注意
J1	DC 13.8V	線材	
D1	1N5408	ダイオード	極性: □パッドが K
C1	470u	電解コンデンサ	極性: □パッドが+、25V 以上
C2	0.1u	セラミックC	
L1	10uH	コイル	
C3	10u	電解コンデンサ	極性: □パッドが+、25V 以上
U1	R-78E5.0-1.0	レギュレータ	
C4	10u	電解コンデンサ	極性: □パッドが+
C5	0.1u	セラミックC	
U2	L7808	レギュレータ	小型放熱器を付ける
C6	0.33u	セラミックC	
C7	10u	電解コンデンサ	極性: □パッドが+
C8	0.1u	セラミックC	
U3	L7805	レギュレータ	
C9	0.1u	セラミックC	
C10	10u	電解コンデンサ	極性: □パッドが+
C11	0.1u	セラミックC	
U4	LP2950-3.3	レギュレータ	□パッドが 1 番ピン
C12	10u	電解コンデンサ	極性: □パッドが+
C13	0.1u	セラミックC	

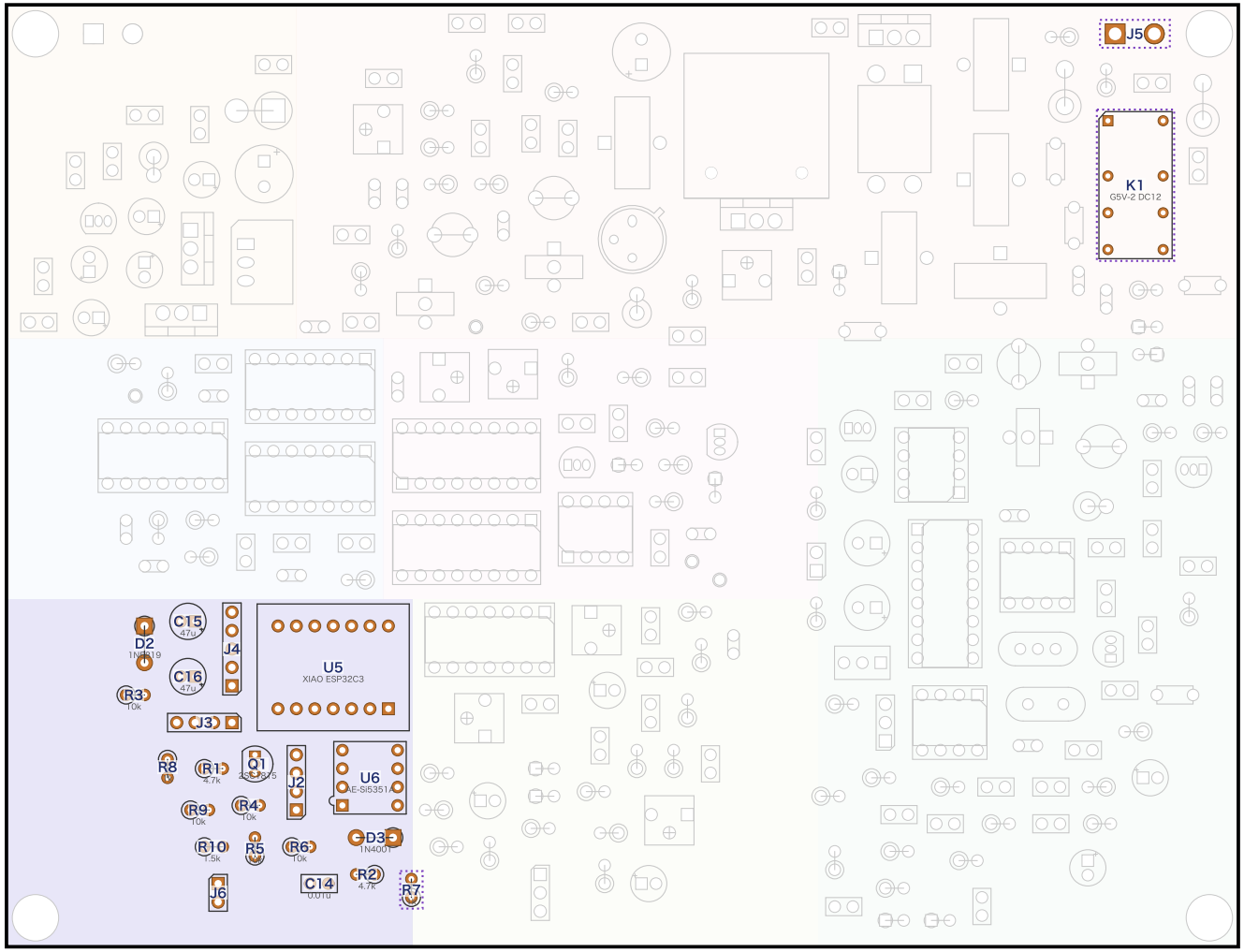
Serrasoid TRX 29M　部品実装図（部品面）

基板 170 × 130 mm / 4 層 / すべてリード部品（表面実装なし）　Ver 1.0　2026-10-16

2. 制御（24点）

XIAO（U5）はソケット、Si5351 モジュール（U6 AE-Si5351A）はピンヘッダで実装
XIAO の D0（PTT）・D9（エンコーダ SW）は起動設定ピン: PTT・つまみを押したまま電源を入れない

↑ 後面（DC 入力・RD16HHF1・ANT）



↓ 前面

部品番号	値/型番	種類	注意
U5	XIAO ESP32C3	マイコン(ソケット)	ソケット実装
D2	1N5819	ダイオード	極性: □パッドが K
R1	4.7k	抵抗	
R2	4.7k	抵抗	
U6	AE-Si5351A	モジュール	
J2	I2C	ピンヘッダ	
J3	TJC	ピンヘッダ	
J4	ENC	ピンヘッダ	
R3	10k	抵抗	
R4	10k	抵抗	
R5	10k	抵抗	
R6	10k	抵抗	
R7	1k	抵抗	
C14	0.01u	セラミックC	
R8	1k	抵抗	
R9	10k	抵抗	
Q1	2SC1815	トランジスタ/FET	□パッドが 1 番ピン
D3	1N4001	ダイオード	極性: □パッドが K
K1	G5V-2 DC12	リレー	
J5	ANT	線材	
R10	1.5k	抵抗	
J6	TX LED	ピンヘッダ	
C15	47u	電解コンデンサ	極性: □パッドが+
C16	47u	電解コンデンサ	極性: □パッドが+

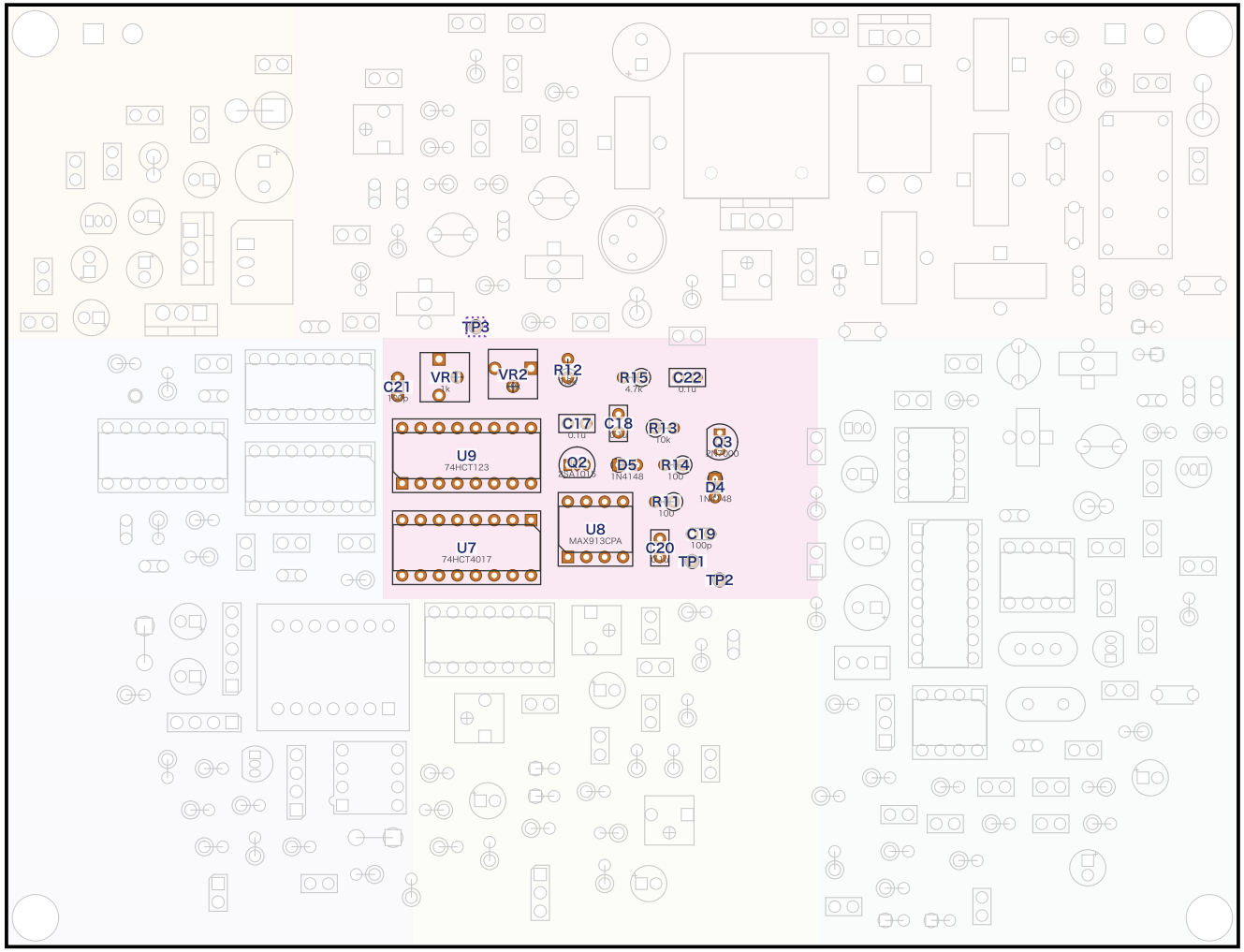
Serrasoid TRX 29M　部品実装図（部品面）

基板 170 × 130 mm / 4 層 / すべてリード部品（表面実装なし）　Ver 1.0　2026-10-16

3. セラゾイド変調（23点）

C19（100p）は C0G（NP0）必須。のこぎり波の直線性に直結
TP1（RAMP）・TP2（THRESH）・TP3（PM）で波形を確認できる

↑ 後面（DC 入力・RD16HHF1・ANT）



↓ 前面

部品番号	値/型番	種類	注意
R11	100	抵抗	
U7	74HCT4017	IC(ソケット)	1 番ピン（□）の向き、HCT 品
C17	0.1u	セラミックC	
R12	1.5k	抵抗	
VR1	1k	半固定抵抗	
D4	1N4148	ダイオード	極性: □パッドが K
D5	1N4148	ダイオード	極性: □パッドが K
R13	10k	抵抗	
C18	0.1u	セラミックC	
Q2	2SA1015	トランジスタ/FET	□パッドが 1 番ピン
C19	100p	セラミックC	C0G必須
R14	100	抵抗	
Q3	2N7000	トランジスタ/FET	□パッドが 1 番ピン
TP1	RAMP	テストポイント	
U8	MAX913CPA	IC(ソケット)	1 番ピン（□）の向き
C20	0.1u	セラミックC	
TP2	THRESH	テストポイント	
U9	74HCT123	IC(ソケット)	1 番ピン（□）の向き、MAX913 の TTL 出力…
C21	100p	セラミックC	
R15	4.7k	抵抗	
VR2	10k	半固定抵抗	
C22	0.1u	セラミックC	
TP3	PM	テストポイント	

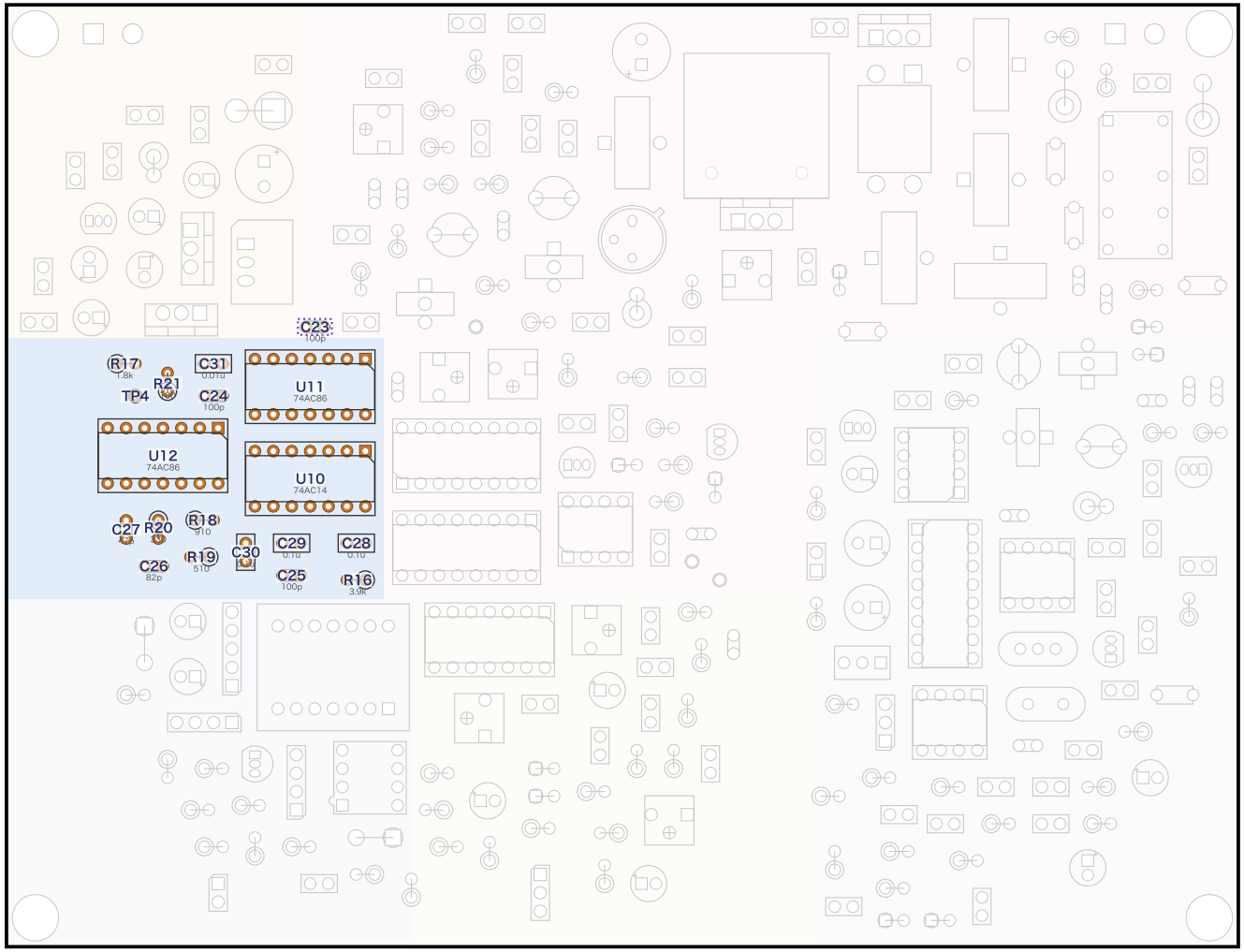
Serrasoid TRX 29M　部品実装図（部品面）

基板 170 × 130 mm / 4 層 / すべてリード部品（表面実装なし）　Ver 1.0　2026-10-16

4. 逓倍（19点）

U10・U11・U12 は必ず AC 品（74AC14・74AC86）。HC・HCT 品では 29MHz まで上がらない
遅延の C（C23〜C27）は NP0。TP4 で 29.3MHz を確認

↑ 後面（DC 入力・RD16HHF1・ANT）



↓ 前面

部品番号	値/型番	種類	注意
R16	3.9k	抵抗	
C23	100p	セラミックC	NP0
R17	1.8k	抵抗	
C24	100p	セラミックC	NP0
R18	910	抵抗	
C25	100p	セラミックC	NP0
R19	510	抵抗	
C26	82p	セラミックC	NP0
R20	330	抵抗	
C27	47p	セラミックC	NP0
U10	74AC14	IC(ソケット)	1 番ピン（□）の向き、必ず AC 品
C28	0.1u	セラミックC	
U11	74AC86	IC(ソケット)	1 番ピン（□）の向き、必ず AC 品
U12	74AC86	IC(ソケット)	1 番ピン（□）の向き、必ず AC 品
C29	0.1u	セラミックC	
C30	0.1u	セラミックC	
TP4	X32	テストポイント	
R21	100	抵抗	
C31	0.01u	セラミックC	

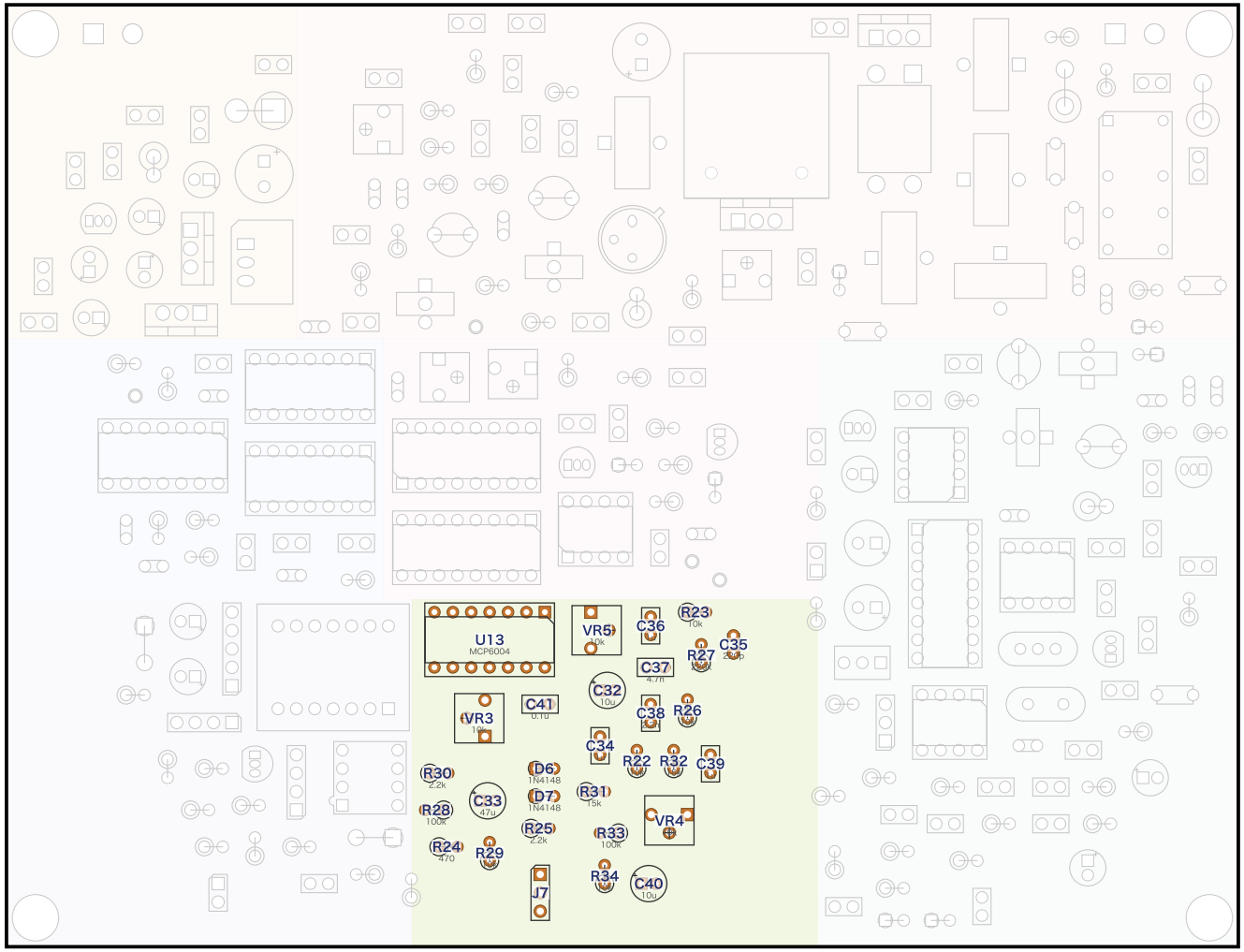
Serrasoid TRX 29M　部品実装図（部品面）

基板 170 × 130 mm / 4 層 / すべてリード部品（表面実装なし）　Ver 1.0　2026-10-16

5. 送信音声（30点）

VR3 マイク利得、VR4 周波数偏移（±5kHz）、VR5 しきい値の中心

↑ 後面（DC 入力・RD16HHF1・ANT）



↓ 前面

部品番号	値/型番	種類	注意
R22	10k	抵抗	
R23	10k	抵抗	
C32	10u	電解コンデンサ	極性: □パッドが+
J7	MIC	ピンヘッダ	
R24	470	抵抗	
C33	47u	電解コンデンサ	極性: □パッドが+
R25	2.2k	抵抗	
C34	1u	セラミックC	
R26	10k	抵抗	
R27	220k	抵抗	
C35	220p	セラミックC	
C36	1u	セラミックC	
VR3	10k	半固定抵抗	
R28	100k	抵抗	
R29	10k	抵抗	
R30	2.2k	抵抗	
D6	1N4148	ダイオード	極性: □パッドが K
D7	1N4148	ダイオード	極性: □パッドが K
R31	15k	抵抗	
R32	15k	抵抗	
C37	4.7n	セラミックC	
C38	2.2n	セラミックC	
C39	1u	セラミックC	
VR4	10k	半固定抵抗	
R33	100k	抵抗	
VR5	10k	半固定抵抗	
C40	10u	電解コンデンサ	極性: □パッドが+
R34	10k	抵抗	
U13	MCP6004	IC(ソケット)	1 番ピン（□）の向き
C41	0.1u	セラミックC	

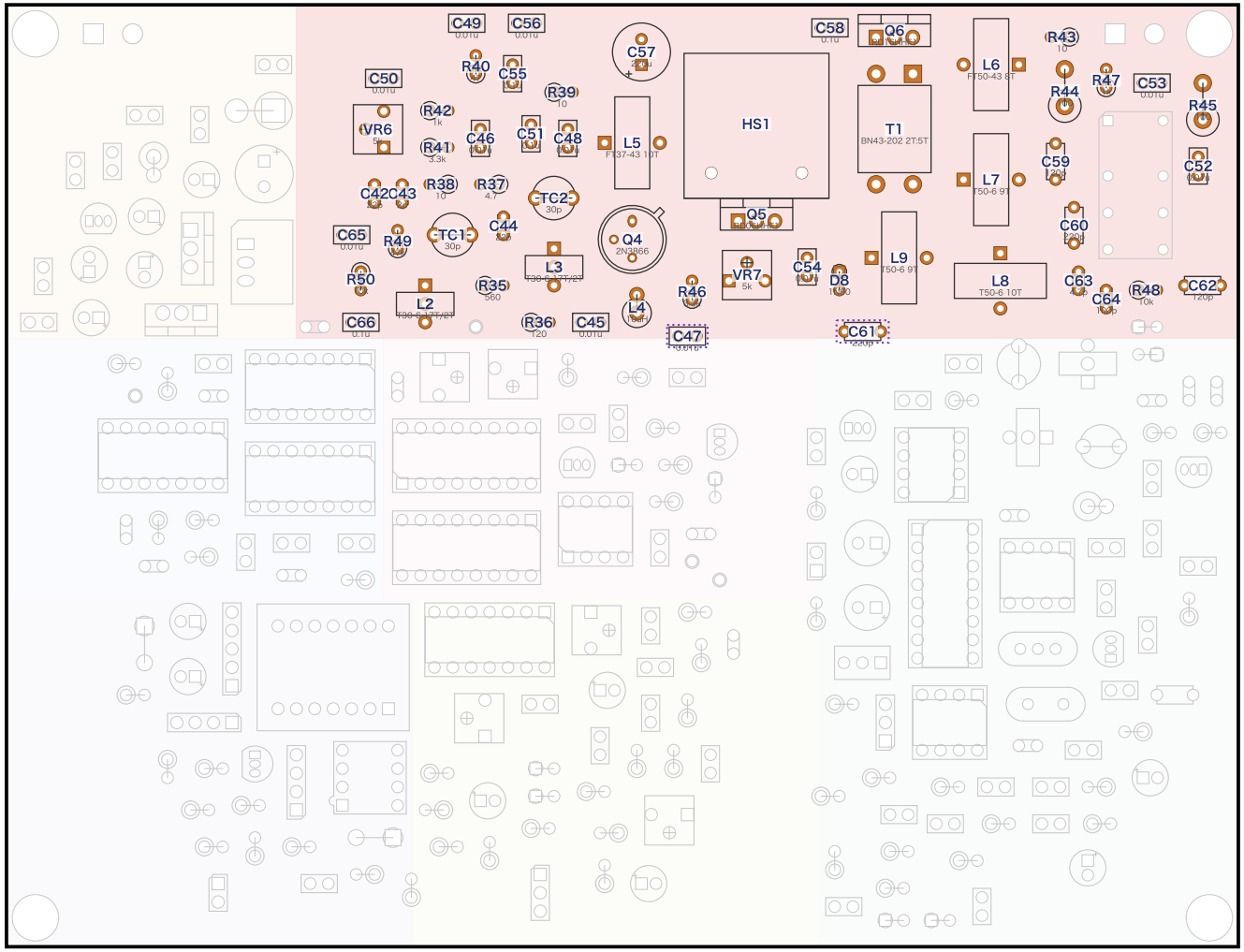
Serrasoid TRX 29M　部品実装図（部品面）

基板 170 × 130 mm / 4 層 / すべてリード部品（表面実装なし）　Ver 1.0　2026-10-16

6. 送信RF（59点）

Q5 RD06HHF1 は放熱器 HS1 に固定。Q6 RD16HHF1 は基板端に立て、ケースの放熱器にねじ止め（絶縁不要）
C58 は積層セラミック（X7R・100V）。LPF の C59〜C62 は NP0 500V。コイルの巻数は表のとおり

↑ 後面（DC 入力・RD16HHF1・ANT）



↓ 前面

部品番号	値/型番	種類	注意
L2	T30-6 17T…	ﾄﾛｲﾀﾞﾙ	送信 BPF 1 段目
C42	22p	セラC	NP0
TC1	30p	トリマC	
C43	2p	セラC	NP0、段間結合
L3	T30-6 17T…	ﾄﾛｲﾀﾞﾙ	送信 BPF 2 段目
C44	22p	セラC	NP0
TC2	30p	トリマC	
C45	0.01u	セラC	
R35	560	抵抗	
R36	120	抵抗	
Q4	2N3866	Tr/FET	□パッドが 1 番ピン、バッ…
R37	4.7	抵抗	
R38	10	抵抗	
C46	0.01u	セラC	
L4	10uH	コイル	
C47	0.01u	セラC	
C48	0.01u	セラC	
R39	10	抵抗	
R40	47	抵抗	
C49	0.01u	セラC	
R41	3.3k	抵抗	
VR6	5k	半固定VR	
C50	0.01u	セラC	
R42	1k	抵抗	
Q5	RD06HHF1	Tr/FET	□パッドが 1 番ピン、放熱…
L5	FT37-43 1…	ﾄﾛｲﾀﾞﾙ	ドレインチョーク
C51	0.1u	セラC	
C52	0.01u	セラC	
R43	10	抵抗	
R44	100	抵抗	

部品番号	値/型番	種類	注意
R45	100	抵抗	
C53	0.01u	セラC	
R46	3.3k	抵抗	
VR7	5k	半固定VR	
C54	0.01u	セラC	
R47	1k	抵抗	
Q6	RD16HHF1	Tr/FET	□パッドが 1 番ピン、基板…
L6	FT50-43 8T	ﾄﾛｲﾀﾞﾙ	ドレインチョーク
C55	0.1u	セラC	
C56	0.01u	セラC	
C57	220u	電解C	極性: □パッドが＋、25V …
C58	0.1u	積層C	約 1.6Arms 流れるので、…
T1	BN43-202 …	ﾄﾛｲﾀﾞﾙ	13.8V で 10W 出すにはド…
C59	120p	セラC	NP0 500V
L7	T50-6 9T	ﾄﾛｲﾀﾞﾙ	約 0.35μH
C60	220p	セラC	NP0 500V
L8	T50-6 10T	ﾄﾛｲﾀﾞﾙ	約 0.39μH
C61	220p	セラC	NP0 500V
L9	T50-6 9T	ﾄﾛｲﾀﾞﾙ	約 0.35μH
C62	120p	セラC	NP0 500V
C63	4.7p	セラC	NP0 500V
C64	100p	セラC	
R48	10k	抵抗	
D8	1N60	ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ	極性: □パッドが K
C65	0.01u	セラC	
R49	47k	抵抗	
R50	10k	抵抗	
C66	0.1u	セラC	
HS1	20PB020	放熱器	Q5 をねじ止めしてからはん…

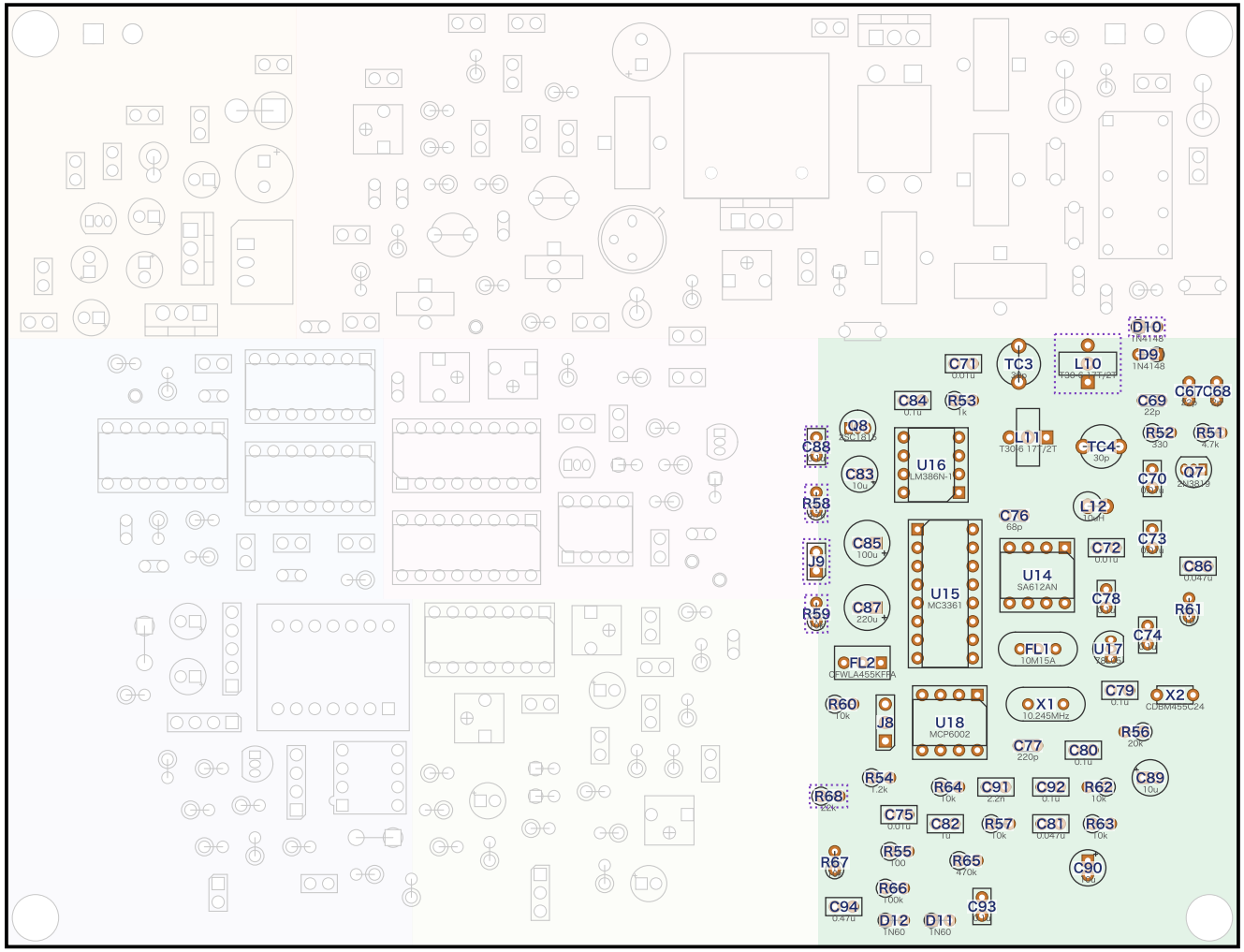
Serrasoid TRX 29M　部品実装図（部品面）

基板 170 × 130 mm / 4 層 / すべてリード部品（表面実装なし）　Ver 1.0　2026-10-16

7. 受信（68点）

FL1（10.7MHz 水晶フィルタ 10M15A）・FL2（455kHz セラミックフィルタ）は 3 ピンで中央が GND
TC3・TC4 は 29.3MHz に同調

↑ 後面（DC 入力・RD16HHF1・ANT）



↓ 前面

部品番号	値/型番	種類	注意
D9	1N4148	ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ	極性: □パッドが K
D10	1N4148	ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ	極性: □パッドが K
L10	T30-6 17T…	ﾄﾛｲﾀﾞﾙ	受信 BPF 1 段目
C67	22p	セラC	NP0
TC3	30p	トリマC	
C68	2p	セラC	NP0、段間結合
L11	T30-6 17T…	ﾄﾛｲﾀﾞﾙ	受信 BPF 2 段目
C69	22p	セラC	NP0
TC4	30p	トリマC	
R51	4.7k	抵抗	
Q7	2N3819	Tr/FET	□パッドが 1 番ピン
R52	330	抵抗	
C67	22p	セラC	NP0
C68	2p	セラC	NP0、段間結合
C69	22p	セラC	NP0
C70	0.01u	セラC	
L12	10uH	コイル	
R53	1k	抵抗	
C71	0.01u	セラC	
C72	0.01u	セラC	
C73	0.01u	セラC	
C74	0.01u	セラC	
R54	1.2k	抵抗	局発を約 0.25Vp-p に減衰
R55	100	抵抗	
C75	0.01u	セラC	
FL1	10M15A	水晶/FL	
U15	MC3361	IC(ｿｹ…	1 番ピン（□）の向き
X1	10.245MHz	水晶/FL	
C76	68p	セラC	NP0
C77	220p	セラC	NP0
FL2	CFWLA455K…	水晶/FL	
C78	0.1u	セラC	
C79	0.1u	セラC	
X2	CDBM455C24	水晶/FL	
R56	20k	抵抗	
C80	0.1u	セラC	

部品番号	値/型番	種類	注意
R57	10k	抵抗	
C81	0.047u	セラC	
C82	1u	セラC	
J8	VOL	ピンヘ…	
R58	4.7k	抵抗	
Q8	2SC1815	Tr/FET	□パッドが 1 番ピン
R59	10k	抵抗	
R60	10k	抵抗	
U16	LM386N-1	IC(ｿｹ…	1 番ピン（□）の向き
C83	10u	電解C	極性: □パッドが＋
C84	0.1u	セラC	
C85	100u	電解C	極性: □パッドが＋
R61	10	抵抗	
C86	0.047u	セラC	
C87	220u	電解C	極性: □パッドが＋
J9	SP	ピンヘ…	
U17	78L05	ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ	□パッドが 1 番ピン
C88	0.1u	セラC	
C89	10u	電解C	極性: □パッドが＋
R62	10k	抵抗	
R63	10k	抵抗	
C90	10u	電解C	極性: □パッドが＋
C91	2.2n	セラC	
R64	10k	抵抗	
R65	470k	抵抗	
U18	MCP6002	IC(ｿｹ…	1 番ピン（□）の向き
C92	0.1u	セラC	
C93	0.1u	セラC	
D11	1N60	ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ	極性: □パッドが K
D12	1N60	ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ	極性: □パッドが K
C94	0.47u	セラC	
R66	100k	抵抗	
R67	10k	抵抗	
R68	22k	抵抗	